

Sistem za detekciju štetnih interakcija lijekova

Članovi tima

1. Ana Šinik, SV11/2022

Motivacija

Jedan od čestih uzorka neželjenih efekata u farmaciji je nepravilna kombinacija lijekova. Farmaceuti i ljekari se svakodnevno susreću sa pacijentima koji uzimaju više lijekova istovremeno. Niko od zdravstvenih radnika ne može napamet znati kako interaguju pojedini lijekovi međusobno, a ni to da oni mogu potencijalno lose interagovati sa bolešću od koje pacijent boluje ili sa hranom koju pacijent konzumira. Cilj sistema za detekciju štetnih interakcija lijekova bi omogućio rezonovanje o bezbjednosti terapije. To bi olakšalo odluku ljekaru pri odabiru terapije, kao i farmaceutu koji je tu da poslednji provjeri da li je sve u redu i da li pacijent smije da konzumira lijek koji mu izdaje.

Pregled problema

Interakcije lijekova predstavljaju ozbiljan problem u savremenoj farmaciji. Prema istraživanjima, neželjene interakcije lijekova su jedan od čestih uzoraka hospitalizacije pacijenata.

Već postoje neki alati koji pokušavaju da riješe ovaj problem:

1. Besplatni web alati: [Drugs.com](https://www.drugs.com) i [Medscape Drug Interaction Checker](https://www.medscape.com/drug-interaction-checker)
2. Profesionalni sistemi koji se koriste u bolnicama i apotekama: [Micromedex](https://www.micromedex.com)

Pomenuti sistemi funkcionišu tako što pretražuju baze podataka i ne vrše nikakvo zaključivanje. Daju samo informaciju o tome da li interakcija postoji, a ne uzimaju u obzir širi kontekst o pacijentu. Predloženi sistem se razlikuje od prethodno pomenutih po tome što objedinjuje tri vrste interakcija: lijek-lijek, lijek-bolest i lijek-hrana. Sistem uzima u obzir profil pacijenta, njegovu dijagnozu i prehrambene navike. Na osnovu toga rangira se ozbiljnost interakcije i predlaže se konkretna akcija zdravstvenom radniku.

Metodologija rada

Ulaz u sistem

Ulaz u sistem predstavlja:

1. Profil pacijenta koji sadrži osnovne informacije: ime, starost i težinu. Pored toga, pacijentov profil sadrži listu trenutnih lijekova koje pacijent uzima, izraženih konkretnim nazivima lijekova, listu dijagnoza, alergije na lijekove i prehrambene navike relevantne za interakcije (konzumacija alkohola, grejpfruta i sl.).
2. Novi lijek koji unosi zdravstveni radnik za koji želi da provjeri interakciju

Izlaz iz sistema

Izlaz iz sistema je izvještaj o bezbjednosti terapije. Ukoliko sistem detektuje interakciju, prikazuje koja konkretna interakcija je problematična, nivo ozbiljnosti interakcije (blaga, ozbiljna, kontraindikovano), kratko objašnjenje zašto je interakcija opasna, kao i preporuku akcije.

Baza znanja:

Baza znanja sistema sastoji se od tri cjeline: **interakcije lijek-lijek, interakcije lijek-bolest i interakcije lijek-hrana**. Pored pravila za detekciju interakcija, baza znanja sadrži i informacije koje se koriste za dublje objašnjenje zašto je neka interakcija opasna. Konkretno, baza sadrži:

1. **Uzročno-posljedične veze između zdravstvenih stanja** – na primjer, bubrežna insuficijencija dovodi do smanjenog klirensa lijeka, što dalje dovodi do nakupljanja lijeka u organizmu. Ovakvi lanci se koriste za objašnjenje zašto određeni lijek (npr. Metformin) može biti kontraindiciran kod pacijenta sa određenom dijagnozom (npr. bubrežna insuficijencija).
2. **Koji lijekovi su kontraindicirani sa kojim fiziološkim stanjima** – na primjer, Metformin je kontraindiciran kod nakupljanja lijeka u organizmu, dok su statini kontraindicirani kod toksičnosti lijeka u jetri.
3. **Fiziološke mehanizme rizika** – na primjer, konzumiranje grejpfruta inhibira enzim CYP3A4, što smanjuje metabolizam lijeka, što dovodi do nakupljanja lijeka u organizmu. Ovakvi lanci se koriste za objašnjenje zašto je interakcija između grejpfruta i statina ozbiljna.
4. **Klasifikaciju nivoa rizika pojedinačnih fizioloških stanja** – na primjer, nakupljanje lijeka u organizmu nosi ozbiljan rizik, dok toksičnost lijeka u jetri nosi rizik koji je kontraindikovano.

Baza znanja je formirana na osnovu farmaceutske literature i konsultacija sa domenskim ekspertom.

Pravila koja će se primjenti u sistemu:

1. Modifikacija ozbiljnosti na osnovu profila: Ako je detektovana *ozbiljna* interakcija i pacijent ima više od 65 godina i interakcija uključuje lijek koji se izlučuje u bubrezima onda nivo ozbiljnosti postaje *kontraindikovana*.

2. Polifarmacija: Ako pacijent uzima više od 5 lijekova i detektovana je blaga interakcija onda se nivo ozbiljnosti podiže na *ozbiljna*.

3. Pacijent ima dijagnozu koja uzrokuje stanje X i treba da uzima lijek koji kao nuspojavu takođe uzrokuje stanje X, sistem detektuje da se isti fiziološki problem pojačava iz dva nezavisna izvora i podiže ozbiljnost.

4. Interakcije lijek-lijek:

- Ako pacijent uzima **antikoagulans** i **antibiotik** => ozbiljna interakcija (antibiotici smanjuju bakterije koje proizvode vitamin K, što pojačava dejstvo antikoagulansa i povećava rizik od krvarenja)
- Ako pacijent uzima **antikoagulans** i **antidepresiv** => blaga interakcija (povećan rizik od krvarenja)
- Ako pacijent uzima **antidepresiv** i **antidepresiv** => kontraindikovano (rizik od serotoniniskog sindroma, stanje opasno po život)
- Ako pacijent uzima **antidijabetik** i **antibiotik** => ozbiljna interakcija (antibiotici mogu pojačati dejstvo antidijabetika i izazvati hipoglikemiju)
- Ako pacijent uzima **antihipertenziv** i **antidepresiv** => blaga interakcija (mogući pad krvnog pritiska)
- Ako pacijent uzima **statin** i **antibiotik** => ozbiljna interakcija (povećan rizik od miopatije (oštećenje mišića))

5. Interakcije lijek-bolest:

- Ako pacijent ima **bubrežnu insuficijenciju** i uzima **antikoagulans** => ozbiljna interakcija (oslabljena funkcija bubrega usporava izlučivanje lijeka i povećava rizik od krvarenja)
- Ako pacijent ima **bubrežnu insuficijenciju** i uzima **antidijabetik** => kontraindikovana interakcija (dolazi do nagomilavanja antidijabetika što dovodi do rizika od hipoglikemije)
- Ako pacijent ima **bolest jetre** i uzima **statin** => kontraindikovano (statini se metabolišu u jetri, oštećena jetra ne može da ih razgradi što dovodi do toksičnosti)
- Ako pacijent ima **bolest jetre** i uzima **antikoagulans** => ozbiljna interakcija (jetra proizvodi faktore zgrušavanja, oštećena jetra u kombinaciji sa antikoagulansom drastično povećava rizik od krvarenja)
- Ako pacijent ima **alergiju na penicilin** i uzima **antibiotik iz grupe penicilina** => kontraindikovano (anafilaktički šok)
- Ako pacijent ima **srčanu aritmiju** i uzima **antidepresiv (Amitriptilin)** => ozbiljna interakcija (triciklični antidepresivi mogu pogoršati aritmiju)

6. Interakcije lijek-hrana:

- Ako pacijent konzumira **hranu bogatu vitaminom K** (brokoli, spanać) i uzima **antikoagulans** => blaga interakcija (vitamin K smanjuje efikasnost antikoagulansa, što može dovesti do neželjenog zgrušavanja krvi)

- Ako pacijent konzumira **grejpfrut** i uzima **statin** => ozbiljna interakcija (grejpfrut inhibira enzim CYP3A4 koji razgrađuje statine, što dovodi do nakupljanja lijeka u organizmu i rizika od oštećenja mišića)
- Ako pacijent konzumira **grejpfrut** i uzima **antihipertenziv** => ozbiljna interakcija (grejpfrut pojačava dejstvo lijeka što može dovesti do naglog pada pritiska)
- Ako pacijent konzumira **alkohol** i uzima **antidijabetik** => ozbiljna interakcija (alkohol pojačava dejstvo antidijabetika i može izazvati tešku hipoglikemiju)
- Ako pacijent konzumira **alkohol** i uzima **antidepresiv** => ozbiljna interakcija (alkohol pojačava sedativno dejstvo antidepresiva i može izazvati depresiju centralnog nervnog sistema)
- Ako pacijent konzumira **alkohol** i uzima **antibiotik (Metronidazol)** => kontraindikovano (kombinacija izaziva teške nuspojave kao što su mučnina, povraćanje, ubrzani rad srca)

Uzročni lanci između zdravstvenih stanja

Svaka dijagnoza može uzrokovati jedno ili više fizioloških stanja, koja se dalje mogu ulančavati. Ove relacije su sačuvane kao objekti tipa Pogoršava(uzork, posljedica) i KontraindiciranoSa(lijek, stanje) u radnoj memoriji, i koriste se za backward chaining rezonovanje (detaljnije objašnjeno u sekciji za mehanizme rezonovanja).

<u>Uzrok</u>	<u>Posljedica</u>
Bubrežna insuficijencija	Smanjen klirens lijeka
Smanjen klirens lijeka	Nakupljanje lijeka u organizmu
Bubrežna insuficijencija	Povisen kalijum u krvi
Povišen kalijum u krvi	Rizik od srčanih aritmija
Bolest jetre	Smanjen metabolizam lijeka
Smanjen metabolizam lijeka	Toksičnost lijeka u jetri
Bolest jetre	Smanjena sinteza proteina
Smanjena sinteza proteina	Povećana slobodna frakcija lijeka u krvi
Uzimanje alkohola	Pojacana CNS depresija
Uzimanje grejpfruta	Inhibicija CYP3A4 enzima
Inhibicija CYP3A4 enzima	Smanjen metabolizam lijeka
Smanjen metabolizam lijeka	Nakupljanje lijeka u organizmu
Starost preko 65	Smanjena bubrežna funkcija
Smanjena bubrežna funkcija	Smanjen klirens lijeka

<u>Stanje</u>	<u>Kontraindicirani lijek</u>
Nakupljanje lijeka u organizmu	Metformin
Toksičnost lijeka u jetri	Statini
Rizik od srčanih aritmija	ACE inhibitori

<u>Stanje</u>	<u>Nivo rizika (interakcija)</u>
Nakupljanje lijeka u organizmu	OZBILJNA
Toksičnost lijeka u jetri	KONTRAINDIKOVANA
Pojačana CNS depresija	OZBILJNA
Rizik od srčanih aritmija	OZBILJNA
Povećana slobodna frakcija lijeka	OZBILJNA

Mehanizmi rezonovanja:

1. Forward chaining

Forward chaining je primarni mehanizam zaključivanja u sistemu. Sistem ima minimalno tri nivoa ulančavanja:

- 1) Detekcija interakcija. Na osnovu profila pacijenta (lijekovi, dijagnoze, prehrambene navike) i novog lijeka koji se provjerava, sistem primjenjuje pravila i insertuje DetektovanaInterakcija činjenice u radnu memoriju. Svaka činjenica nosi tip interakcije, ozbiljnost i numeričku težinu (BLAGA = 1, OZBILJNA = 3, KONTRAINDIKOVANA = 10).
- 2) Agregacija rizika (**accumulate funkcija**). Nakon što su sve interakcije detekovane, pravila za agregaciju koristi accumulate sa sum funkcijom da sabere ukupan rizik score terapije. Ako ukupan score pređe definisani prag, insertuje se VisokorizičnaTerapija činjenica. Ovo je medicinski opravdano jer kombinacija više interakcija manjeg intenziteta može biti opasna koliko i jedna teška interakcija.
- 3) Generisanje izvještaja. Činjenica VisokorizičnaTerapija u kombinaciji sa profilom pacijenta (starost, visokorizičnost dijagnoze) okida pravilo koje generiše finalni IzvjestajOBezbjednosti sa konkretnom preporukom akcije zdravstvenom radniku.

2. Templates

U sistemu se koriste dva templejta.

Prvi templejt definiše strukturu grupe lijekova. Svaka grupa lijekova je predstavljena kao instanca templejta koja sadrži:

- Naziv grupe (npr. antikoagulansi)
- Listu lijekova koji pripadaju grupi (npr. Varfarin, Heparin, Rivaroksaban)
- Oznaku povećane osjetljivosti kod starijih pacijenata (da/ne)

Drugi templejt definiše profil rizičnog pacijenta i sadrži:

- Starosnu granicu iznad koje se pacijent smatra rizičnim (podrazumijevana vrijednost je 65 godina)
- Graničnu vrijednost broja lijekova iznad koje se smatra da pacijent ima polifarmaciju (podrazumijevana vrijednost je 5 lijekova)
- Listu dijagnoza koje se smatraju visokorizičnim (npr. bubrežna insuficijencija, bolest jetre)

Na osnovu oba templejta sistem odlučuje koja pravila da primijeni i da li da podigne nivo ozbiljnosti interakcije za konkretnog pacijenta.

3.1. Backward chaining – služi za dodatno objašnjenje zasto je lijek kontraindiciran za pacijenta

Sistem koristi backward chaining kada zdravstveni radnik postavi pitanje „Zašto je ovaj lijek kontraindiciran za ovog pacijenta?“ Sistem tada unazad detektuje kontraindikaciju kroz lanac uzročnih stanja sačuvanih u bazi znanja.

Jedna dijagnoza može uzrokovati više različitih fizioloških stanja. Stablo rezonovanja se grana i različiti lijekovi mogu biti kontraindicirani kroz različite grane, dok za neke lijek uopšte nije kontraindiciran. (U sekciji za konkretan primjer rezonovanja je slikovito prikazano.)

```

query "kontraindiciranoPrekoStanja"(String $lijek, String $stanje)
    // bazni slucaj - direktna kontraindikacija u bazi
    KontraindiciranoSa($lijek, $stanje; )

    or

    // rekurzivni slucaj - stanje pogorsava sljedece stanje
    Pogorsava($stanje, $sljedece; )
    kontraindiciranoPrekoStanja($lijek, $sljedece; )
end

```

Pravilo koje postavlja cilj i pokrece BC rezonovanje:

```

rule "Provjeri kontraindikaciju kroz uzrocni lanac"
when
    $zahtjev : ZahtjevZaObrazlozenjem($lijek : noviLijek, $p : pacijent)
    $dijagnoza : String() from $p.getDijagnoze()
    kontraindiciranoPrekoStanja($lijek, $dijagnoza; )
then
    insert(new Kontraindikacija($lijek, $dijagnoza, "uzrocni lanac"));
end

```

3.2. Backward chaining – obrazloženje ozbiljnosti interakcije

Sistem koristi BC kada zdravstveni radnik želi da razumije zašto je određena interakcija klasifikovana kao ozbiljna ili kontraindikovana. Zdravstveni radnik postavi pitanje “Zašto je kombinacija ovog lijeka sa ovim stanjem/hranom/lijeком ozbiljna?”

Sistem tada unazad prolazi kroz lanac fizioloških mehanizama sačuvanih u bazi znanja kao objekti tipa `MehanizamRizika(uzrok, posljedica)` i `KlasifikacijaRizika(stanje, nivoRizika)`, i rekonstruiše cijeli uzročni put od dijagnoze/faktora do krajnjeg rizika.

```

query "obrazloziOzbiljnost"(String $faktor, String $krajnjiEfekat)
    // bazni slučaj - faktor direktno uzrokuje efekat koji je klasifikovan
    MehanizamRizika($faktor, $krajnjiEfekat; )
    KlasifikacijaRizika($krajnjiEfekat, "OZBILJNA"); )

    or

    // rekurzivni slučaj
    MehanizamRizika($faktor, $sljedece; )
    obrazloziOzbiljnost($sljedece, $krajnjiEfekat; )
end

```

Pravilo koje postavlja cilj i pokrece BC rezonovanje:


```
rule "Obrazlozi detektovanu interakciju"
when
    $i : DetektovanaInterakcija($faktor : faktor, $lijek : lijek,
                                $nivo : nivoOzbiljnosti == "OZBILJNA")
    $zahtjev : ZahtjevZaObrazlozenjemOzbiljnosti($lijek, $faktor; )
    obrazloziOzbiljnost($faktor, $ciljniRizik, $lanac; )
then
    insert(new ObrazlozenjeInterakcije($lijek, $faktor, $lanac));
end
```

Konkretni primjer rezonovanja:

Profil pacijenta:

- Ime, prezime, godine: Marko Marković, 68 godina
- Trenutni lijekovi: Varfarin (antikoagulans), Metformin (antidiijabetik)
- Dijagnoze: Bubrežna insuficijencija
- Prehrambene navike: Povremeno konzumira alkohol
- Novi lijek koji se provjerava: Eritromicin (antibiotik)

Rezonovanje se dešava kroz sljedeće korake:

1) Mapiranje lijekova u grupe:

- Varfarin -> antikoagulans
- Metformin -> antidiijabetik
- Eritromicin -> antibiotik

2) Provjera profila pacijenta:

- Pacijent ima 68 godinu -> prelazi granicu od 65, pa se smatra rizičnim
- Uzima 2 lijeka -> ne prelazi granicu polifarmacije (5)
- Bubrežna insuficijencija -> dijagnoza je na listi visokorizičnih dijagnoza

3) Provjera interakcija lijek-lijek:

- antikoagulans (Varfarin) + antibiotik (Eritromicin) -> OZBILJNA interakcija (antibiotici smanjuju bakterije koje proizvode vitamin K, što pojačava dejstvo antikoagulansa i povećava rizik od krvarenja)
- Pravilo 1: pacijent >65 god. + Varfarin se izlučuje bubrezima (naznačeno u podacima o lijeku) -> postaje KONTRAINDIKOVANA
- antidiijabetik (Metformin) + antibiotik (Eritromicin) -> OZBILJNA
- Pravilo 1: pacijent >65 god. + Metformin se izlučuje bubrezima -> postaje KONTRAINDIKOVANA

4) Provjera interakcija lijek-bolest:

- bubrežna insuficijencija + antidiijabetik (Metformin) -> KONTRAINDIKOVANA interakcija

5) Provjera interakcija lijek-hrana:

- alkohol + antidiijabetik (Metformin) -> OZBILJNA

6) Agregacija rizika (FC nivo 2):

Nakon što su sve interakcije detektovane, pravilo za agregaciju koristi accumulate sa sum funkcijom i sabira ukupni rizik skor terapije: KONTRAINDIKOVANA (Varfarin + Eritromicin, težina 10) + KONTRAINDIKOVANA (Metformin + Eritromicin, težina 10) + KONTRAINDIKOVANA (Metformin + bubrežna

insuficijencija, težina 10) + OZBILJNA (Metformin + alkohol, težina 3) = 33, što prelazi definisani prag od 5. Sistem insertuje VisokorizičnaTerapija(Marko Marković, score=33).

7) Finalni izvještaj (FC nivo 3):

VisokorizičnaTerapija + pacijent ima 68 godina (>65) + visokorizična dijagnoza (bubrežna insuficijencija) → sistem insertuje Izvještaj0Bezbjednosti:

Zabrana izdavanja lijeka. Postoje tri kontraindikacije i ukupni rizik skor iznosi 33. Obavezna konsultacija specijaliste.

Konkretna primjer rezonovanja za objašnjenje zašto je neki lijek kontraindiciran za nekog pacijenta:

Backward chaining omogućava odgovor na pitanje "Zašto je Metformin kontraindiciran za ovog pacijenta?", a u podacima o pacijentu zabilježeno je da ima dijagnozu bubrežne insuficijencije. U bazi se prate uzroci i posljedice i stanja i kontraindicirani lijekovi. Cilj ovog BC je da se dobije detaljno objašnjenje kroz put koji izaziva kontraindikaciju.

Kroz lijevu granu **u stablu na sljedećoj stranici** se dolazi se do zaključka da je metformin kontraindiciran sa bubrežnom insuficijencijom:

kontraindiciranoPrekoStanja("Metformin", "bubrezna insuficijencija")

kontraindiciranoSa? ->
NE direktno u bazi

pogorsava("bubrezna
insuficijencija",
sledece stanje)
=> bubrezna insuficijencija
pogorsava smanjen klirens
lijeka

kontraindicira
noPrekoStanja(
"Metformin",
"smanjen
klirens")

pogorsava("bubrezna
insuficijencija",
sledece stanje)
=> bubrezna insuficijencija
izaziva povišen kalijum u krvi

kontraindicira
noPrekoStanja(
"Metformin",
"povišen
kalijum")

kontraindiciranoSa?
-> NE direktno u bazi

kontraindiciranoSa?
-> NE direktno u bazi

pogorsava("smanjen
klirens", sljedece
stanje)
=> smanjen klirens izaziva
nakupljanje lijeka

kontraindicira
noPrekoStanja(
"Metformin",
"nakupljanje
lijeka")

pogorsava("povišen
kalijum", sledece
stanje)
=> povišen kalijum povećava
rizik od aritmija

kontraindicira
noPrekoStanja(
"Metformin",
"rizik
aritmija")

kontraindiciranoSa? – DA

**zaključak => Metformin kontraindiciran sa
dijagnozom bubrežna insuficijencija**

kontraindiciranoSa? – NE

(prema podacima u bazi rizik aritmija nista vise ne
pogorsava pa mozemo izvesti zakljck)

zaključak => Metformin nije proaritmican pa preko ove
grane nije kontraindiciran sa bubrežnom insuficijencijom

Konkretna primjer rezonovanja za objašnjenje nivoa ozbiljnosti interakcije:

Backward chaining 2 - Zdravstveni radnik pita „Zašto je interakcija grejpfrut + statin ozbiljna?“

Odgovor se dobija iz pravila koje je objašnjeno u sekciji 3.2. i ide ovako:

```
obrazloziOzbiljnost("grejpfrut", krajnjiEfekat)
|
└─ MehanizamRizika("grejpfrut", "inhibicija CYP3A4")? DA
|
└─ obrazloziOzbiljnost("inhibicija CYP3A4", krajnjiEfekat)
    |
    └─ MehanizamRizika("inhibicija CYP3A4", "smanjen metabolizam lijeka")? DA
        |
        └─ obrazloziOzbiljnost("smanjen metabolizam lijeka", krajnjiEfekat)
            |
            └─ MehanizamRizika("smanjen metabolizam", "nakupljanje lijeka")? DA
                |
                └─ obrazloziOzbiljnost("nakupljanje lijeka", krajnjiEfekat)
                    |
                    └─ KlasifikacijaRizika("nakupljanje lijeka", "OZBILJNA")? DA
```

ZAKLJUČAK: grejpfrut > inhibicija CYP3A4 > smanjen metabolizam > nakupljanje lijeka > OZBILJNA interakcija